

Задача 1. Оборнений маятник

$\begin{cases} \ddot{\varphi} \cdot (I + m \cdot l^2) - \ddot{x} \cdot ml - \varphi \cdot mgl = 0 \\ -\ddot{\varphi} \cdot ml + \ddot{x} \cdot (M + m) + \dot{x} \cdot b = U \end{cases}$	
---	--

Для знаходження характеристичних коренів системи прийемо нульові початкові умови та $U = 0$.

$\begin{bmatrix} I + m \cdot l^2 & -ml \\ -ml & M + m \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \ddot{\varphi} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -mgl & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \varphi \\ x \end{bmatrix} = 0$	(1)
--	-----

Будемо шукати рішення у формі:

$Y = \begin{bmatrix} \varphi(t) \\ x(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_0 \\ X_0 \end{bmatrix} \cdot e^{rt} = ve^{rt}$	
$\dot{Y} = rve^{rt}$	
$\ddot{Y} = r^2ve^{rt}$	

Рівняння (1) набуває вигляду:

$\left(\begin{bmatrix} I + m \cdot l^2 & -ml \\ -ml & M + m \end{bmatrix} \cdot r^2 + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \cdot r + \begin{bmatrix} -mgl & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \cdot ve^{rt} = 0$	
$\begin{bmatrix} (I + m \cdot l^2) \cdot r^2 - mgl & -ml \cdot r^2 \\ -ml \cdot r^2 & (M + m) \cdot r^2 + b \cdot r \end{bmatrix} \cdot ve^{rt} = 0$	(2)

Оскільки $ve^{rt} \neq 0$, з рівняння (2) випливає

$((I + m \cdot l^2) \cdot r^2 - mgl) \cdot ((M + m) \cdot r^2 + b \cdot r) - m^2 l^2 \cdot r^4 = 0$	
$r^4 \cdot (I + m \cdot l^2)(M + m) + r^3 \cdot b(I + m \cdot l^2) - r^2 \cdot mgl(M + m) - r \cdot mglb = 0, r_0 = 0$	
$r^3 \cdot (I + m \cdot l^2)(M + m) + r^2 \cdot b(I + m \cdot l^2) - r \cdot mgl(M + m) - mglb = 0$	(3)

Підставивши вхідні параметри у рівняння (3), отримаємо кубічний многочлен виду:

$r^3 \cdot 132 \cdot 10^{-4} + r^2 \cdot 24 \cdot 10^{-4} - r \cdot 4120.2 \cdot 10^{-4} - 588.6 \cdot 10^{-4} = 0$	
---	--

За допомогою вбудованої функції roots Matlab знаходимо корені рівняння:

$$r_1 = -5.607$$

$$r_2 = 5.568$$

$$r_3 = 0.1428$$

Усі три корені є різними дійсними числами, тому $\varphi(t)$ має корені виду:

$\varphi(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} + C_3 e^{r_3 t} + C_0$	(4)
--	-----

Підставимо рішення в одне з рівнянь системи:

$\ddot{\varphi} \cdot (I + m \cdot l^2) - \ddot{x} \cdot ml - \varphi \cdot mgl = 0$	
$r_k^2 \Phi_k e^{r_k t} \cdot (I + ml^2) - r_k^2 X_k e^{r_k t} \cdot ml - \Phi_k e^{r_k t} \cdot mgl = 0, e^{r_k t} \neq 0$	

$r_k^2 \Phi_k \cdot (I + ml^2) - r_k^2 X_k \cdot ml - \Phi_k \cdot mgl = 0$	
$X_k = \Phi_k \cdot \frac{r_k^2 \cdot (I + ml^2) - mgl}{r_k^2 \cdot ml}$	

Оскільки r_k знаходиться в знаменнику з'являється протиріччя (корінь $r_0=0$).

$x(t) = X_1 e^{r_1 t} + X_2 e^{r_2 t} + X_3 e^{r_3 t}$	
--	--

Для побудови графіків залежності $\varphi(t)$ та $x(t)$ був написаний код в Matlab, файл InvertedPendulum.m.

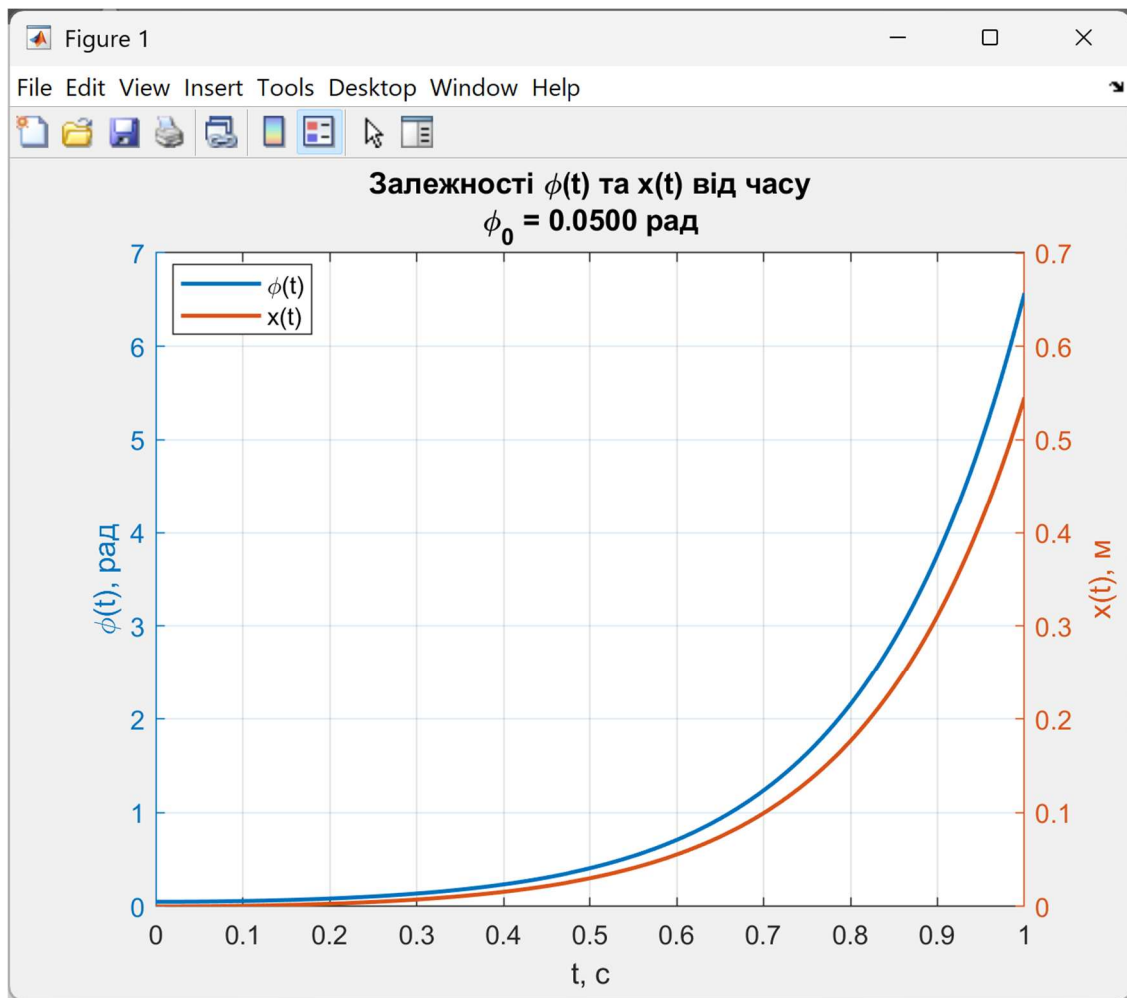


Рис. 1 Результат аналітичного розв'язку пошуку $\varphi(t)$ та $x(t)$.

За результатами моделювання на рис. (1) видно, що система не стійка за наявності мінімального початкового відхилення і без керування виходить з положення допустимого відхилення за долі секунди. Тобто, якщо подивитись на (4). Можна зробити висновок, що оскільки один із характеристичних коренів додатній, у розв'язку присутня експоненціально зростаюча складова.

Важливо врахувати, що рішення знайдене для малих відхилень φ , а графік побудований на більшому діапазоні, щоб показати, що система не намагається повернутись в стійке положення.

Для перевірки правильності знаходження розв'язку $\varphi(t)$ та $x(t)$ порівняно результати з джерелом [1]. Автори використовують простір станів $z(t) = \{x, \dot{x}, \varphi, \dot{\varphi}\}$. Загальна форма моделі має вигляд (5)

$\begin{aligned}\dot{z}(t) &= Az(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cz(t) + Du(t)\end{aligned}$	(5)
$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix}$	
$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{(I + m \cdot l^2)b}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{mlb}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \end{bmatrix}$	
$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{(I + m \cdot l^2)}{I(M + m) + Mml^2} \\ 0 \\ \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$	

Де $\dot{z}$ - похідна вектору станів, A - матриця стану (показує як поточні значення $z(t)$ впливають на $\dot{z}(t)$), B – матриця входу, що показує вплив прикладеної сили $u(t)$ (для вільного руху $u(t) = 0$) на похідну векторів стану. Вектор y включає в себе параметри які ми спостерігаємо, вектор C вибирає потрібні параметри, D матриця прямої передачі, описує наскільки прикладена сила $u(t)$ напряму впливає на шукані параметри. За допомогою функції initial в Matlab обчислює реакцію системи при $u(t) = 0$ та нульових початкових умовах. Отримано вектор з двох стовпців для кожного моменту часу:

$y(t) = \begin{bmatrix} x(t_1) & \varphi(t_1) \\ x(t_2) & \varphi(t_2) \\ \vdots & \vdots \\ x(t_N) & \varphi(t_N) \end{bmatrix}$	(6)
---	-----

Результат з виводом $\varphi(t)$ та $x(t)$ отриманих за аналітичним розв'язком та моделлю у джерелі [1] показано на рис. (2). Код з отриманням вектору (6) наведений в ErrorOfPendulumModel.m.

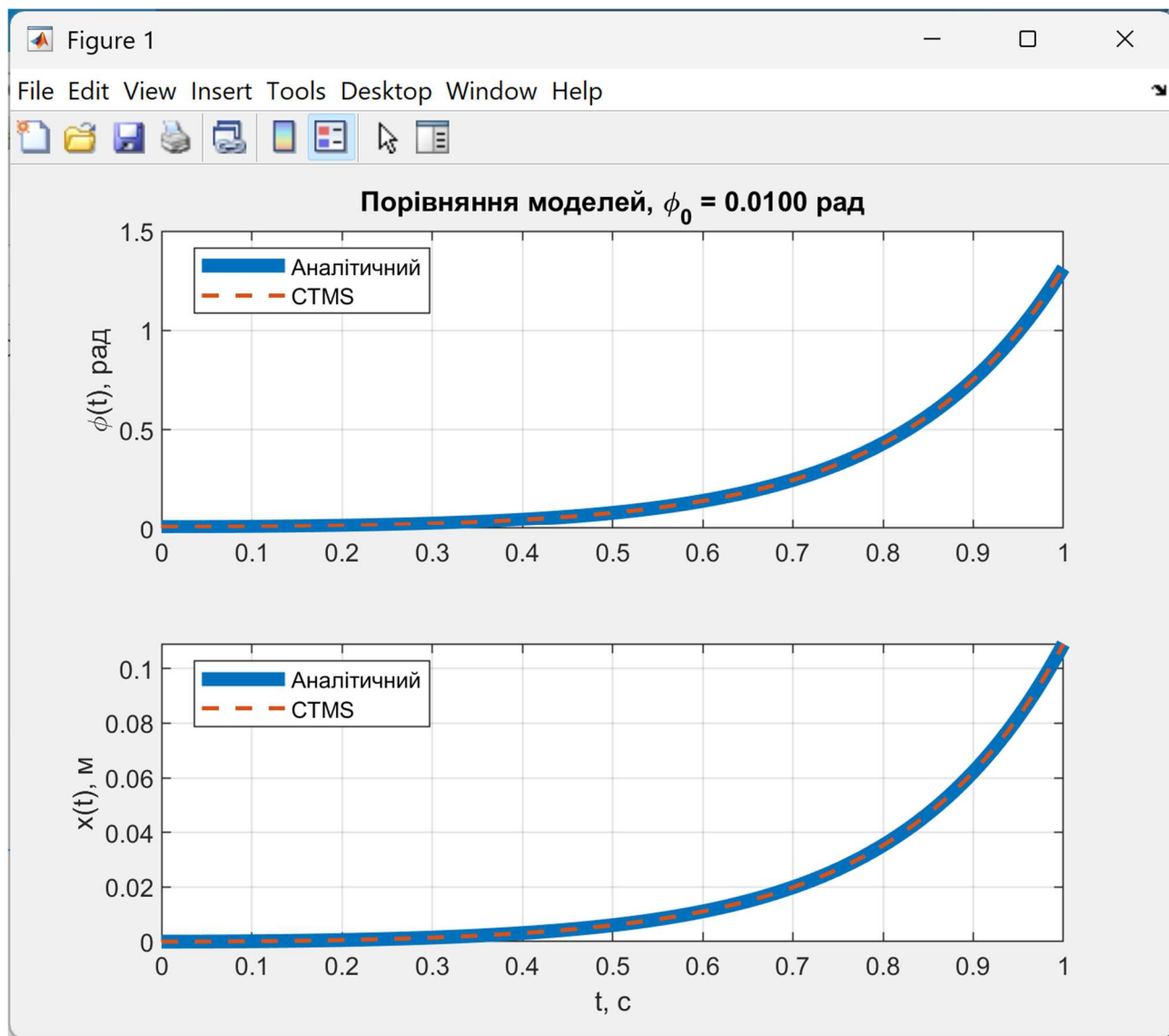
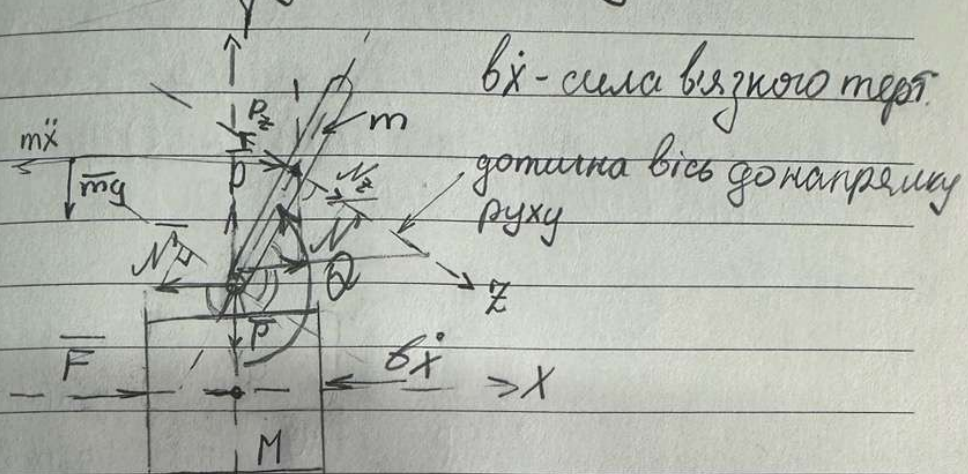


Рис. 2 Порівняння аналітичного розв'язку та моделі, що описується простором станів оберного маятника.

Графіки співпали, що підтверджує правильність розв'язання системи диференціальних рівнянь (1).

Висновок: лінеаризована система перевернутого маятника без керування є нестійкою, система двох диференціальних рівнянь вільного руху оберненого маятника розв'язана правильно.

Задача перевернутого маятника



≠ Силы, що діють на рухомий блок

$$F - b\dot{x} - N = M\ddot{x} \quad (1) \quad M_{\Sigma} = M + m$$

≠ рівняння маятника, θ - кут проти сторони від вертикалі, що направлена вниз

$x_p = x + l \sin \theta$ - координата центра мас маятника

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\ddot{x}_p = \ddot{x} + l (\dot{\theta} \cos \theta)' = (\dot{\theta} \cos \theta)' = \ddot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta}^2 \sin \theta = \ddot{x} + l \ddot{\theta} \cos \theta - l \dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (2)$$

Тоді рівняння реакції опори по X:

$$N = m (\ddot{x} + l \ddot{\theta} \cos \theta - l \dot{\theta}^2 \sin \theta)$$

$$(M + m) \ddot{x} + b\dot{x} + m l \ddot{\theta} \cos \theta - m l \dot{\theta}^2 \sin \theta = F \quad (3)$$

≠ проекції сил, що діють на маятник, по вісі дотичній до напрямку руху маятника

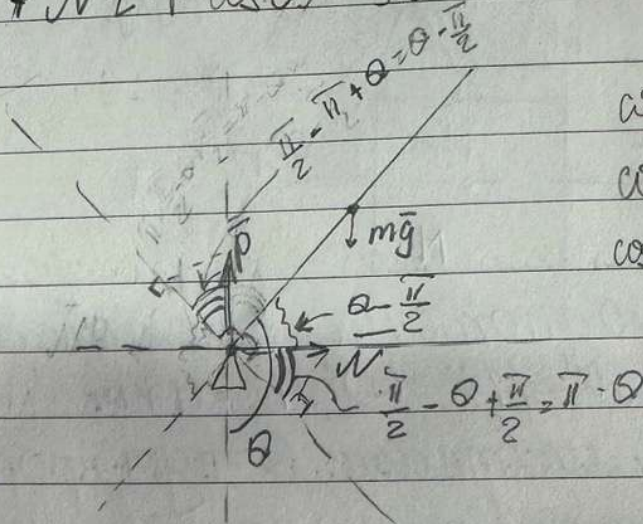
$$P \cdot \sin(\pi - \theta) + N \sin(\theta - \pi/2) + mg \sin(\pi - \theta) - m l \ddot{\theta} - m \ddot{x} \sin(\theta - \pi/2) = 0$$

$$P \cdot \sin \theta - N \sin(\pi/2 - \theta) + mg \sin \theta = m l \ddot{\theta} + m \ddot{x} \sin(\pi/2 - \theta)$$

$$P \sin \theta + N \cos \theta + mg \sin \theta = m \ddot{x} \cos \theta + m l \ddot{\theta} \quad (4)$$

≠ рівняння моментів для стержня мають-
ниша відносно центра мас (l - довжина від
центра до точки кріплення)

$$-Pl \sin \theta + N \cdot l \cdot (-\cos \theta) - J\ddot{\theta} = 0$$



$$\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$$

$$\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$$

$$\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$$

$$-Pl \sin \theta = Nl \cos \theta = J\ddot{\theta} \quad (5)$$

$$-l(P \sin \theta + N \cos \theta) = J\ddot{\theta}$$

$$P \sin \theta + N \cos \theta = -J\ddot{\theta}/l$$

$$-\frac{J\ddot{\theta}}{l} + mg \sin \theta = m\ddot{x} \cos \theta + ml\ddot{\theta}$$

$$J\ddot{\theta} = mgl \sin \theta - m\ddot{x}l \cos \theta - ml^2\ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta}(J + ml^2) = mgl \sin \theta - m\ddot{x}l \cos \theta \quad (6)$$

момент інерції відносно шарніру руху
основи

≠ кут φ - кут відхилення маятника від по-
зиції рівноваги, при малих відхиленнях мож-
ливо вважати:

$$\cos(\theta) = \cos(\pi + \varphi) \approx -1$$

$$\sin(\theta) = \sin(\pi + \varphi) \approx -\varphi$$

$$(J + ml^2)\ddot{\theta} = d/dt \cdot (\pi + \varphi) = \frac{d\pi}{dt} + \dot{\varphi} = \dot{\varphi}$$

$$(J + ml^2)\ddot{\varphi} + mgl(-\varphi) = -ml\ddot{x} \quad (-1)$$

$$(J + ml^2)\ddot{\varphi} - mgl\varphi = ml\ddot{x} \quad (10)$$

$F = u$, введена заміна для зручності:

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\varphi}(-1) - ml\dot{\varphi}^2(-\varphi) = u$$

$\dot{\varphi}^2(-\varphi)$ величина вищого порядку малості, нехтуємо

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\varphi} = u$$

Введемо початкові умови $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0; \varphi(0) = 0, \dot{\varphi}(0) = 0$

L - оператор Лапласа

$$L(x(t)) = X(s); L(\varphi(t)) = \Phi(s); L(u(t)) = U(s)$$

$$L(\dot{x}(t)) = sX(s) - x(0); L(\dot{\varphi}(t)) = s\Phi(s) - \varphi(0)$$

$$L(\ddot{x}(t)) = s^2X(s) - sX(0) - \dot{x}(0)$$

$$L(\ddot{\varphi}(t)) = s^2\Phi(s) - s\varphi(0) - \dot{\varphi}(0)$$

$$(J + ml^2)s^2\Phi(s) - mgl\Phi(s) = ml s^2X(s) \quad (12)$$

$$(M + m)s^2X(s) + b \cdot sX(s) - ml s^2\Phi(s) = U(s) \quad (13)$$

$$3(12) \quad X(s) = \frac{J + ml^2}{ml} \Phi(s) - \frac{mgl}{ml s^2} \Phi(s)$$

$$X(s) = \Phi(s) \left[\frac{J + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] \quad (14)$$

Підставимо (14) у (13)

$$(M + m) \left[\frac{J + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] \Phi(s) \cdot s^2 + b \cdot s \cdot \Phi(s) \left[\frac{J + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right]$$

$$- ml s^2 \Phi(s) = U(s) \quad (15)$$

$$\Phi(s) = \frac{U(s)}{(M + m) \left[\frac{J + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] s^2 + b \cdot s \left[\frac{J + ml^2}{ml} - \frac{g}{s^2} \right] - ml}$$

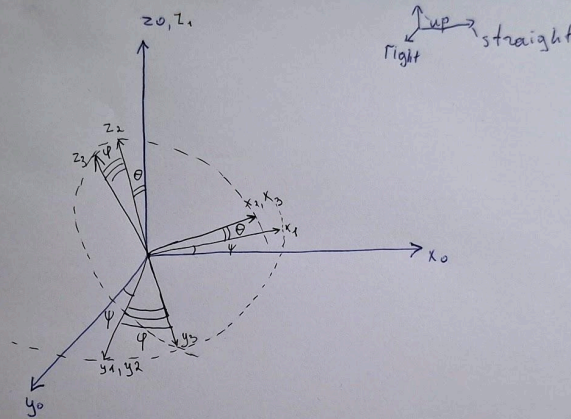
буде 18 не перевіряю $ml s/g$ (18)

$$P(s) = \Phi(s)/U(s) = \frac{1}{s^3 + b(J + ml^2)s^2 - (M + m)mgl s - bmg}$$

$$\theta = [(M + m)(J + ml^2) - ml^2] \theta; P(s) = \left[\frac{\text{rad}}{M} \right] \theta$$

Завдання 2

$Z \rightarrow Y \rightarrow X$



- 1) Turn around $z_0 (z_0, z_1)$, so x - y axes turn by angle ψ relative to origin (x_0, y_0)
- 2) Turn around "new" $y_1 (y_1, y_2)$, so x - z axes turn by θ relative to their origins x_1 and z_1
- 3) Turn around "new" $x_2 (x_2, x_3)$, so y - z axes turn by ϕ relative to origins y_2 and z_2 .

* Z - yaw axis ; Y - pitch axis ; X - roll axis

** picture depicts : yaw ^{left} ~~right~~ ; pitch up ; roll into right wing.